

艾滋病抗逆转录病毒药物与精神类药物 相互作用的研究进展

彭琪, 宋贤

(云南省传染病医院药剂科, 云南 昆明 650301)

【摘要】艾滋病患者常并发抑郁、焦虑及认知障碍等精神健康问题, 临床中多需联合应用抗逆转录病毒药物 (ARVs) 与精神类药物进行干预。然而, ARVs 与精神类药物之间的药物相互作用 (DDIs) 可能通过干扰药代动力学或药效学过程, 对治疗效果及用药安全性产生负面影响。本文结合现有药代/药效学、临床试验、指南及综述等, 对 ARVs 与精神类药物的 DDIs 机制进行综述, 以期临床治疗此类患者提供参考。

【关键词】艾滋病抗逆转录病毒药物; 精神类药物; 药物相互作用

【中图分类号】R512.91 **【文献标志码】**A **DOI:** 10.11851/j.issn.1673-1557.2025.04.019

高效抗逆转录病毒治疗可显著降低艾滋病患者的死亡率, 但该群体常伴随抑郁、焦虑及认知障碍等精神健康问题, 临床中多需应用抗逆转录病毒药物 (antiretroviral drugs, ARVs) 与精神类药物进行干预。然而, ARVs 与精神类药物之间的药物相互作用 (drug-drug interactions, DDIs) 可能通过干扰药代动力学或药效学过程, 对治疗效果及用药安全性产生负面影响^[1]。深入研究 ARVs 与精神类药物的 DDIs 机制, 准确评估不同精神类药物与 ARVs 之间的相互作用, 可以为临床医生提供指导, 帮助其优化用药选择与剂量调整, 进而提高患者的治疗效果和生活质量。因此, 本文结合现有药代/药效学、临床试验、指南及综述等, 对 ARVs 与精神类药物的 DDIs 机制进行综述, 以期临床决策提供科学依据, 优化艾滋病合并精神障碍患者的治疗方案。

1 ARVs 与精神类药物 DDIs 的机制

1.1 药物代谢动力学 药物的吸收、分布、代谢和排泄过程都可能受到 DDIs 影响, 而 ARVs 与精神类药物之间的 DDIs 主要体现于代谢水平, 涉及细胞色素 P450 (cytochrome P450, CYP450) 酶活性的改变。其中, 蛋白酶抑制剂 (protease inhibitors, PIs)、非核苷类逆转录酶抑制剂 (non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors, NNRTIs) 和整合酶抑制剂是与精神类药物发生 DDIs 的主要药物类型。PIs 中, 利托那韦是 CYP2C8、CYP3A4、CYP3A5、CYP3A7 的强抑制剂,

CYP2D6 的中度抑制剂, 可显著升高多种精神类药物的血浆浓度。此外, 利托那韦还可能诱导 CYP1A2、CYP2C8、CYP2C9、CYP2C19 介导的葡萄糖醛酸化和氧化反应, 加速相关药物的生物转化, 导致其全身暴露量减少而疗效降低。NNRTIs 中, 依非韦伦则可能诱导 CYP3A4 和 CYP2B6, 降低某些精神类药物的血浆浓度 (如氟西汀、喹硫平)。除 CYP 系统外, ARVs 还可能通过影响药物转运体 (如 P-糖蛋白) 来改变精神类药物的吸收、分布和排泄, 例如提高阿立哌唑等药物的肠道吸收效率和脑内药物浓度^[2]。部分 ARVs 与精神类药物因具有高血浆蛋白结合特性, 可通过竞争蛋白结合位点改变彼此的游离药物浓度^[3]。同样, 某些精神类药物也可能影响 ARVs 的代谢, 从而改变其血浆浓度, 影响治疗效果, 例如卡马西平可通过诱导 CYP3A4, 降低 PIs 和 NNRTIs 的血药浓度^[4]。

1.2 药物效应动力学 在药效学方面, 两类药物可能产生协同或拮抗作用, 这不仅会影响艾滋病和精神疾病的治疗效果, 还可能引发代谢综合征、心血管不良事件、药物性肝损伤、中枢神经系统毒性及免疫系统相互作用等严重不良反应, 严重威胁患者的生命健康和生活质量。

ARVs 与精神类药物可能通过受体介导产生协同或拮抗作用, 导致药物效应增强或减弱。某些抗精神病药物和 ARVs 可能同时作用于相同的受体系统 (如多巴胺或血清素受体), 从而影响药物的临床效果。一些抗病毒药物也可能影响神经递质的功能或代谢过

基金项目: 云南省科技厅科技计划项目 (202405AJ310002-1)

通信作者: 宋贤, 57987586@qq.com

程,从而与精神类药物产生相互作用,例如某些 PIs 可能会影响单胺氧化酶的活性,从而与单胺氧化酶抑制剂类抗抑郁药产生潜在的危險性 DDIs^[4]。抗病毒药物和精神类药物还可能在中枢神经系统产生协同效应,特别是在镇静、认知功能和运动协调方面。心血管系统方面的 DDIs 表现在,某些抗精神病药物(如氟哌啶醇、奥氮平、利培酮、喹硫平等)、抗抑郁药(如曲唑酮)和 PIs(如利托那韦)均存在延长 QTc 间期的潜在风险,联合使用这些药物可能增加心律失常的风险,特别是尖端扭转型室性心动过速^[5]。某些 ARVs 还可能与抗高血压药物或三环类抗抑郁药发生 DDIs,影响血压和心率,联合治疗时需动态调整药物剂量和密切监测血压和心率。有研究表明,某些 ARVs(如依非韦伦)可能增强苯二氮卓类药物的镇静作用,引发中枢神经系统相互作用,导致过度镇静、认知功能下降和跌倒风险增加^[6]。艾滋病和某些 ARVs(如 PIs)可能增加患者发生代谢综合征的风险,同时,某些抗精神病药物(如奥氮平、氯氮平)也与代谢异常相关,联合使用这些药物会进一步增加患者发生糖尿病、高脂血症和心血管疾病的风险^[7-8]。

2 ARVs 与特定精神类药物 DDIs 的研究

2.1 抗抑郁药

2.1.1 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 所有选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂都是 CYP 同工酶的底物,其中大多数兼具 CYP 酶抑制特性,这一特征为其与 ARVs 之间的 DDIs 奠定了潜在基础。西酞普兰和艾司西酞普兰是 CYP2C19、CYP3A4 及 CYP2D6 的底物,同时是 CYP2D6 的弱抑制剂^[8]。由于它们有多种酶促途径,对 CYP 酶系统的影响有限,与 ARVs 发生 DDIs 的潜在风险可能最低。帕罗西汀是 CYP2D6 的强抑制剂,其与通过 CYP2D6 代谢的 ARVs 之间发生 DDIs 的可能性最大^[9]。相比之下,舍曲林与经 CYP2D6 代谢的药物发生 DDIs 的风险较低。这表明,在选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂中,舍曲林可能是一个更安全的选择,特别是针对那些同时接受 ARVs 治疗的患者。

氟西汀及去甲氟西汀能有效抑制 CYP2D6 酶活性,且对 CYP2C9、CYP2C19 和 CYP3A4 都有抑制作用^[10]。氟伏沙明可抑制 CYP1A2、CYP2C9、CYP2C19 和 CYP3A4 酶活性,进而影响经上述酶代谢的 ARVs 的血药浓度。一项针对 173 例 HIV-1 感染者的研究专门评估了氟西汀、氟伏沙明与奈韦拉平之间的药代动

力学作用,结果显示,氟西汀对奈韦拉平的药代动力学没有显著影响,但奈韦拉平显著降低了氟西汀及去甲氟西汀的血药浓度,而使用氟伏沙明会导致奈韦拉平的表现清除率降低 33.7%,且这种降低呈剂量依赖性^[11]。这表明,虽然氟西汀不会影响奈韦拉平的疗效,但奈韦拉平可能会降低氟西汀的疗效,而氟伏沙明可能会增加奈韦拉平的血药浓度,从而增加其疗效和潜在毒性。

2.1.2 5-羟色胺及去甲肾上腺素再摄取抑制剂 文拉法辛和度洛西汀主要通过 CYP 系统代谢,特别是 CYP2D6 和 CYP3A4。一项基于药代动力学模型的研究预测,依非韦伦可能会降低文拉法辛和度洛西汀的血药浓度,而利托那韦可能会增加其血药浓度^[12]。米那普仑主要通过肝脏葡萄糖醛酸化代谢,受 CYP 系统影响极小,理论上与 ARVs 发生 DDIs 的风险较低^[13],可能是一个相对安全的选择。

2.1.3 去甲肾上腺素和特异性 5-羟色胺再摄取抑制剂 米氮平已被证实能有效治疗艾滋病患者的抑郁症,同时也有利于促进艾滋病消瘦综合征患者的体重增加,其主要通过 CYP2D6 和 CYP3A4 同工酶代谢^[14]。目前关于米氮平与 PIs 和 NNRTIs 相互作用的研究数据较少。然而,考虑到利托那韦是 CYP3A4 的抑制剂、依非韦伦是 CYP3A4 的诱导剂,理论上可能升高或降低米氮平的血药浓度,但这一假设需要进一步的临床研究来验证。

2.1.4 5-羟色胺拮抗剂和再摄取抑制剂 曲唑酮是 CYP3A4 和 CYP2D6 的底物,对 CYP 同工酶活性无明显抑制作用^[15]。一项单剂量、盲法、四向交叉研究结果显示,其中 3 例受试者出现了恶心、眩晕或低血压等症状,1 例受试者还发生了晕厥;低剂量利托那韦显著影响了曲唑酮的药物代谢动力学特性,可降低曲唑酮的表现口服清除率、延长其消除半衰期和提高其峰值血浆浓度,这些变化可能导致曲唑酮的不良事件发生率升高,包括镇静、疲劳和意识障碍等^[15]。这提示曲唑酮与 PIs(特别是利托那韦)联用时,应密切监测患者不良反应,如过度镇静、头痛和眩晕等。

2.1.5 去甲肾上腺素和多巴胺再摄取抑制剂 安非他酮主要经 CYP2B6 途径代谢为活性代谢物羟基安非他酮^[16]。一项联用安非他酮与依非韦伦的研究结果表明,急性使用依非韦伦可使羟基安非他酮及其二烯异构体暴露量显著降低,但慢性给药反而可增加其暴露量,且作用呈现 CYP2B6 基因型依赖性^[17]。另一项

研究显示,利托那韦作为强效 CYP3A4 抑制剂及 CYP2B6 诱导剂,与洛匹那韦联用可使安非他酮药峰浓度降低,显著影响安非他酮的代谢过程^[18]。

2.1.6 三环类抗抑郁药(tricyclic antidepressants, TCAs) TCAs 和大部分 ARVs 都经肝脏 CYP450 同工酶系统代谢,这为它们之间的 DDIs 提供了基础。有研究表明,PIs(尤其是利托那韦)可能显著抑制 TCAs 的代谢,导致其血浆浓度升高,增加毒性风险。相反,NNRTIs(如依非韦伦和奈韦拉平)可能导致 TCAs 血浆浓度降低,影响其治疗效果^[19]。除 CYP450 系统外,药物转运体也可能参与 TCAs 和 ARVs 的相互作用。TCAs 和某些 ARVs 都可能影响患者的心脏电生理,增加其发生心律失常的风险。例如,同时使用 TCAs 和 PIs 的患者,出现 QT 间期延长和尖端扭转型室性心动过速的风险增加^[20]。

2.2 抗精神病药 奥氮平主要经 CYP1A2 代谢,还可以经 CYP2D6、CYP2C19、CYP2C9 及 CYP3A4 代谢,这种代谢重叠性易引发 DDIs。有研究显示,1 例 35 岁合并精神分裂症的艾滋病患者因联用利托那韦而导致奥氮平血药浓度异常升高,进而出现治疗抵抗性精神病^[4]。阿立哌唑经 CYP3A4 和 CYP2D6 代谢^[21],与利托那韦联用可显著增加暴露量。1 例 43 岁艾滋病患者联用达芦那韦/利托那韦时,阿立哌唑血药浓度达治疗范围的 5~10 倍,引发了意识混乱及运动失调^[22]。利培酮经 CYP2D6 和 CYP3A4 代谢,PIs 的 CYP 抑制效应可加剧其毒性。1 例 35 岁艾滋病患者联用利托那韦治疗后,利培酮血药浓度升高诱发了严重锥体外系症状,包括吞咽、说话和呼吸困难及现有震颤加重,停药 3 d 后症状改善^[23]。这种不良反应可能是由于利托那韦对 CYP2D6 和 CYP3A4 的抑制作用,导致利培酮活性成分堆积。喹硫平主要依赖 CYP3A4 代谢,与利托那韦联用会增加毒性风险,2 例 HIV 感染者联用喹硫平与阿扎那韦/利托那韦后,分别出现了显著体重增加和重度镇静、意识模糊,诺氏评分证实 DDIs 相关性^[24]。齐拉西酮的代谢涉及 2 种酶系统:细胞质乙醛氧化酶催化主要还原途径和 CYP3A4 的氧化途径(CYP3A4 仅介导齐拉西酮代谢的 1/3)。虽然这 2 条竞争性代谢途径的参与显著降低了齐拉西酮与其他药物之间的药物代谢动力学 DDIs,但其显著的 QT 间期延长效应与利托那韦等 PIs 的潜在心脏毒性叠加,可能增加尖端扭转型室速的发生风险^[25]。抗精神病药与 PIs(尤其是利托那韦)联用时,其核心相互作用机

制为 CYP3A4 酶抑制,可导致药物蓄积及毒性反应,临床需密切监测患者血药浓度及 QT 间期。

2.3 抗焦虑药和镇静催眠药 阿普唑仑和地西泮是常用的苯二氮卓类药物,广泛用于焦虑症、睡眠障碍和癫痫等精神疾病的治疗。阿普唑仑、地西泮与 ARVs 之间的 DDIs 主要涉及药物代谢酶和转运蛋白的改变。阿普唑仑主要经 CYP3A4 代谢,有研究显示,阿普唑仑与某些 ARVs 联合使用可能导致血药浓度异常,这提示临床需重视对两类药物 DDIs 的监测^[26]。丁螺环酮是一种常用的抗焦虑药物,主要经 CYP3A4 代谢。利托那韦可能会显著增加丁螺环酮的血药浓度。有研究报告了 1 例 54 岁男性艾滋病患者在接受利托那韦与丁螺环酮联合治疗后出现类似帕金森病的症状,该患者在引入利托那韦联合治疗前就已连续 2 年使用高剂量丁螺环酮。在联合治疗 6 周后,患者出现共济失调、缓步行走、静止性震颤及情感淡漠等,这些症状在减少丁螺环酮剂量并停用利托那韦后得到缓解^[27]。这提示利托那韦可能通过抑制丁螺环酮的代谢导致其血药浓度升高,从而引发严重的不良反应。

2.4 情感稳定剂 卡马西平作为抗癫痫药及情感稳定剂,同时是代谢酶的强效调节剂。有研究发现,卡马西平或奥卡西平与阿扎那韦或多替拉韦联用,显著降低了这 2 种抗逆转录病毒药物的血浆浓度,可能导致抗逆转录病毒治疗失败,应避免联合使用^[28]。丙戊酸镁对大部分 ARVs 的血浆浓度影响不大,但对多替拉韦例外。有研究显示,未服用丙戊酸镁者的多替拉韦血药浓度中位值为 760 ng/mL,服用丙戊酸镁者的多替拉韦血药浓度中位值显著降低,为 132 ng/mL^[29]。另一项研究显示,1 例 30 岁双相情感障碍和艾滋病患者,使用利托那韦治疗后,其丙戊酸镁血药浓度显著降低,可能与利托那韦诱导其葡萄糖醛酸化代谢相关^[30]。

碳酸锂作为治疗和预防双相情感障碍的一线药物,治疗指数较窄,与 ARVs 之间的直接药代动力学相互作用有限。一项针对接受富马酸替诺福韦二吡呋酯治疗的 HIV 感染者的随机对照试验研究显示,碳酸锂组和安慰剂组在肾小球滤过率降低和钾水平升高方面无显著差异,特定条件下联用未显著增加肾毒性风险^[31]。不过碳酸锂主要以游离离子形式经肾排泄,肾功能不全会影响其肾清除率,HIV 感染者使用需谨慎,尤其是联用影响肾功能的 ARVs 时。拉莫三嗪作为新型抗癫痫药,在 HIV 暴露后预防中,利托那韦可通过诱导其葡萄糖醛酸化代谢途径,显著降低拉莫三嗪血

清浓度,增加癫痫发作风险。而停用利托那韦后,血药浓度骤升可能引发皮肤反应^[32]。

3 新型 ARVs 与精神类药物 DDI 的机制

随着整合酶抑制剂的广泛应用,其与精神类药物的 DDI 逐渐成为研究热点。有研究发现,与 PIs 和 NNRTIs 相比,整合酶抑制剂(如多替拉韦)与精神类药物发生 DDI 的风险较低,然而其可能引发失眠、头痛等中枢神经系统症状^[33]。长效抗病毒药来那帕韦是 CYP450、CYP3A4、尿苷二磷酸葡萄糖醛基转移酶 1A1 和 P-糖蛋白的底物,同时也是 CYP3A4 的弱抑制剂。体外研究显示,来那帕韦并非 CYP1A2、CYP2C8、CYP2C19、CYP2D6 的抑制剂或底物,但由于其消除半衰期长,注射用剂型可能在末次给药后 9 个月内,增加主要经 CYP3A4 代谢药物的暴露量,需密切监测和调整剂量^[34]。

4 小结与展望

临床上 ARVs 与精神类药物联合使用日益广泛,两类药物联用时需充分考虑可能出现的 DDI 及潜在风险,及时调整用药剂量,加强相关药学监护,并结合患者的个体差异选择影响较小的药物。

参考文献:

[1] DE BELLIS E, DONNARUMMA D, ZARRELLA A, et al. Drug-drug interactions between HIV antivirals and concomitant drugs in HIV patients: what we know and what we need to know [J]. *Pharmaceutics*, 2024, 17(1): 31.

[2] VAN OEFFELT T, PRINSEN E J D. Treatment-resistant psychosis due to interaction between ritonavir and olanzapine: case report and literature review [J]. *Tijdschr Psychiatr*, 2016, 58(4): 309-313.

[3] BRUCE R D, ALTICE F L, GOUREVITCH M N, et al. Pharmacokinetic drug interactions between opioid agonist therapy and antiretroviral medications: implications and management for clinical practice [J]. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2006, 41(5): 563-572.

[4] BESAG F M C, BERRY D, VASEY M J, et al. Drug-drug interactions between antiseizure medications and antipsychotic medications: a narrative review and expert opinion [J]. *Expert Opin Drug Metab Toxicol*, 2023, 19(11): 829-847.

[5] PRESKORN S H. Drug-drug interactions (DDIs) in psychiatric practice, part 6: pharmacodynamic considerations [J]. *Journal of Psychiatric Practice*, 2019, 25(4): 290-297.

[6] GOODLET K J, ZMARLICKA M T, PECKHAM A M. Drug-

drug interactions and clinical considerations with co-administration of antiretrovirals and psychotropic drugs [J]. *CNS Spectrums*, 2019, 24(3): 287-312.

[7] FICHTENBAUM C J, GERBER J G. Interactions between antiretroviral drugs and drugs used for the therapy of the metabolic complications encountered during HIV infection [J]. *Clinical Pharmacokinetics*, 2002, 41(14): 1195-1211.

[8] VON M L, GREENBLATT D J, GIANCARLO G M, et al. Escitalopram (S-citalopram) and its metabolites in vitro: cytochromes mediating biotransformation, inhibitory effects, and comparison to R-citalopram [J]. *Drug Metab Dispos*, 2001, 29(8): 1102-1109.

[9] HIEMKE C, HÄRTTER S. Pharmacokinetics of selective serotonin reuptake inhibitors [J]. *Pharmacology & Therapeutics*, 2000, 85(1): 11-28.

[10] SPINA E, PISANI F, DE LEON J. Clinically significant pharmacokinetic drug interactions of antiepileptic drugs with new antidepressants and new antipsychotics [J]. *Pharmacol Res*, 2016(106): 72-86.

[11] DE MAAT M M R, HUITEMA A D R, MULDER J W, et al. Drug interaction of fluvoxamine and fluoxetine with nevirapine in HIV-1-infected individuals [J]. *Clinical Drug Investigation*, 2003, 23(10): 629-637.

[12] SICCARDI M, MARZOLINI C, SEDEN K, et al. Prediction of drug-drug interactions between various antidepressants and efavirenz or boosted protease inhibitors using a physiologically based pharmacokinetic modelling approach [J]. *Clinical Pharmacokinetics*, 2013, 52(7): 583-592.

[13] ISAAC M T. Treating depression with SNRIs: who will benefit most? [J]. *CNS Spectrums*, 2008, 13(7 Suppl 11): 15-21.

[14] TIMMER C J, SITSEN J M, DELBRESE L P. Clinical pharmacokinetics of mirtazapine [J]. *Clinical Pharmacokinetics*, 2000, 38(6): 461-474.

[15] GREENBLATT D J, VON MOLTKE L L, HARMATZ J S, et al. Short-term exposure to low-dose ritonavir impairs clearance and enhances adverse effects of trazodone [J]. *Journal of Clinical Pharmacology*, 2003, 43(4): 414-422.

[16] HESSE L M, VON MOLTKE L L, SHADER R I, et al. Ritonavir, efavirenz, and nelfinavir inhibit CYP2B6 activity in vitro: potential drug interactions with bupropion [J]. *Drug Metabolism and Disposition*, 2001, 29(2): 100-102.

[17] GUFFORD B T, METZGER I F, BAMFO N O, et al. Influence of CYP2B6 pharmacogenetics on stereoselective inhibition and induction of bupropion metabolism by efavirenz in healthy volunteers [J]. *J Pharmacol Exp Ther*, 2022, 382(3): 313-326.

[18] HOGELAND G W, SWINDELLS S, MCNABB J C, et al. Lopinavir/ritonavir reduces bupropion plasma concentrations

- in healthy subjects [J]. Clin Pharmacol Ther, 2007, 81(1): 69-75.
- [19] MEEMKEN L, HANHOFF N, TSENG A, et al. Drug-drug interactions with antiviral agents in people who inject drugs requiring substitution therapy [J]. Annals of Pharmacotherapy, 2015, 49(7): 796-807.
- [20] 谈艳, 张少平, 陈银娣. 抗抑郁药和抗精神病药物所致 QT 间期延长和尖端扭转型室速[J]. 中国神经精神疾病杂志, 2004, 30(5): 附 3-附 5.
- [21] MARGRAFF T, SCHORETSANTIS G, NEUNER I, et al. Discovering interactions in augmentation strategies: Impact of duloxetine on the metabolism of aripiprazole [J]. Basic Clin Pharmacol Toxicol, 2023, 133(1): 73-81.
- [22] AUNG G L, O'BRIEN J G, TIEN P G, et al. Increased aripiprazole concentrations in an HIV-positive male concurrently taking duloxetine, darunavir, and ritonavir [J]. Annals of Pharmacotherapy, 2010, 44(11): 1850-1854.
- [23] KELLY D V, BEÍQUE L C, BOWMER M I. Extrapyramidal symptoms with ritonavir/indinavir plus risperidone [J]. Annals of Pharmacotherapy, 2002, 36(5): 827-830.
- [24] POLLACK T M, MCCOY C, STEAD W. Clinically significant adverse events from a drug interaction between quetiapine and atazanavir-ritonavir in two patients [J]. Pharmacotherapy, 2009, 29(11): 1386-1391.
- [25] TAYLOR D. Ziprasidone in the management of schizophrenia: the QT interval issue in context [J]. CNS Drugs, 2003, 17(6): 423-430.
- [26] HUANG F, SAN X, LIU Q Q, et al. Signal mining and risk analysis of alprazolam adverse events based on the FAERS database [J]. Scientific Reports, 2024, 14(1): 7489.
- [27] CLAY P G, ADAMS M M. Pseudo-parkinson disease secondary to ritonavir-bupirone interaction [J]. Annals of Pharmacotherapy, 2003, 37(2): 202-205.
- [28] CATTANEO D, BALDELLI S, COZZI V, et al. Drug-drug interactions between antiretrovirals and carbamazepine/oxcarbazepine: a real-life investigation [J]. Therapeutic Drug Monitoring, 2020, 42(2): 330-334.
- [29] CALCAGNO A, CUSATO J, FERRARA M, et al. Antiretroviral concentrations in the presence and absence of valproic acid [J]. J Antimicrob Chemother, 2020, 75(7): 1969-1971.
- [30] SHEEHAN N L, BROUILLETTE M J, DELISLE M S, et al. Possible interaction between lopinavir/ritonavir and valproic acid exacerbates bipolar disorder [J]. Annals of Pharmacotherapy, 2006, 40(1): 147-150.
- [31] DECLOEDT E H, LESOSKY M, MAARTENS G, et al. Renal safety of lithium in HIV-infected patients established on tenofovir disoproxil fumarate containing antiretroviral therapy: analysis from a randomized placebo-controlled trial [J]. AIDS Research and Therapy, 2017, 14(1): 6.
- [32] KERR W T, GIDAL B, AVEDISSIAN S N, et al. Pre- and post-exposure prophylaxis for HIV in patients taking anti-seizure medications [J]. Epilepsy Curr, 2024, 24(4): 219-231.
- [33] 王欣, 程绍辉. HIV 整合酶抑制剂的应用及耐药研究进展 [J]. 中国艾滋病性病, 2012, 18(6): 429-431, 434.
- [34] MARZOLINI C, GIBBONS S, SEDDON D, et al. Drug-drug interactions potential with the HIV-1 capsid inhibitor lenacapavir [J]. Expert Opin Drug Metab Toxicol, 2025, 21(2): 161-172.

(收稿日期: 2025-02-28 编辑: 李瑞)

(上接第 288 页)

- [6] 石远凯, 孙燕. 临床肿瘤内科手册[M]. 6 版. 北京: 人民卫生出版社, 2015.
- [7] WALLACE Z S, ZHANG Y Q, PERUGINO C A, et al. Clinical phenotypes of IgG4-related disease: an analysis of two international cross-sectional cohorts [J]. Ann Rheum Dis, 2019, 78(3): 406-412.
- [8] LIU Y, XUE M, WANG Z, et al. Salivary gland involvement disparities in clinical characteristics of IgG4-related disease: a retrospective study of 428 patients [J]. Rheumatology (Oxford), 2020, 59(3): 634-640.
- [9] 孔春芳. 疑似淋巴瘤的 IgG4 相关性疾病 1 例并文献复习 [J]. 江西医药, 2017, 52(7): 656-657.
- [10] 王文生. IgG4 相关性淋巴结病与淋巴瘤 [J]. 中华临床医师杂志: 电子版, 2015(21): 3982-3987.
- [11] SATO Y, TAKATA K, ICHIMURA K, et al. IgG4-producing marginal zone B-cell lymphoma [J]. Int J Hematol, 2008, 88(4): 428-433.
- [12] 邓雪蓉, 张卓莉. IgG4 相关疾病合并淋巴瘤一例 [J]. 中华风湿病学杂志, 2014, 18(8): 574-576.

(收稿日期: 2024-09-18 编辑: 余晓琴)